



METI-FUNDED UNIPODS AI PROGRAMME · TIMBUKTOO / UNDP

Le premier contrôleur CNC 5-axes **piloté par IA**, pensé pour l'industrie africaine — un microcontrôleur à 8 \$ transformé en machine-outil qu'on opère **en langage naturel**.

1 LE PROBLÈME

Les contrôleurs CNC 5-axes industriels (Fanuc, Heidenhain, Siemens) coûtent **5 000 – 50 000 \$**, sont fermés et exigent des opérateurs très formés.

Les ateliers, fablabs et PME manufacturières africaines sont donc **exclus** de la fabrication de précision — outillage, moules, prothèses, pièces — qui reste importée.

2 LA SOLUTION

Forgeron transforme un **ESP32 (~8 \$)** sous firmware open-source FluidNC + drivers pas-à-pas bon marché en un **contrôleur 5-axes de grade industriel**, piloté depuis un smartphone ou un PC.

DRO temps réel, jog 5 axes, streaming G-code, visualiseur 3D Trunnion, palpé, WCS, sécurité matérielle (arrêt d'urgence, watchdog).

IA L'INTELLIGENCE ARTIFICIELLE — LE CŒUR DU « NEXT LEAP »

Un **agent IA agentique** (LLM en *function calling*) pilote la machine en langage naturel : « *palpe le centre de la pièce, puis lance le programme à 80 % d'avance* ». 12 outils machine sûrs, planifiés et exécutés par l'agent. L'IA fait tomber la **barrière de compétence** qui tient la CNC hors de portée.

- ▶ **Contrôle agentique sûr** — permissions par outil + arrêt d'urgence toujours prioritaire
- ▶ **Validation lookahead** — simule tout le parcours vs. limites mécaniques réelles **avant** tout mouvement : l'IA ne peut pas provoquer de collision
- ▶ **Résilience connectivité** — téléphone sur le WiFi machine, appels IA routés en 4G/5G ; repli multi-modèles pour rester gratuit

RÉEL

HARDWARE

La machine physique 5-axes est déjà construite et fonctionnelle — ESP32 DevKit V1 + FluidNC v3.7 + 5× drivers TB6600, axes X/Y/Z linéaires + A/C rotatifs (Trunnion). Prototype démontré de bout en bout sur matériel réel, pas une simulation. **Prêt à passer de prototype à venture.**

[Emplacement photo]

Photo de la machine 5-axes réelle + capture de l'app en action à insérer ici

5

AXES (X Y Z A C)

~8 \$

COÛT CONTRÔLEUR

12

OUTILS IA SÛRS

134

FICHIERS · TESTS AUTO

3 MARCHÉ & MODÈLE

Cible : ateliers d'usinage, fablabs/makerspaces, écoles techniques et PME manufacturières d'Afrique ; puis fabricants de kits CNC.

Revenu : app freemium → abonnement Pro (IA, multi-machines, analytics) → bundles hardware certifiés → marketplace de configs machines.

4 POURQUOI CE PROGRAMME

Le prototype est là ; il faut bâtir la **venture**. Skilling IA (Ethiopian AI Institute) pour durcir l'agent et viser l'edge/on-device.

Parcours Wadhvani (14 sem.) : customer discovery, business model, go-to-market, **investment readiness** + réseau timbuktoo.